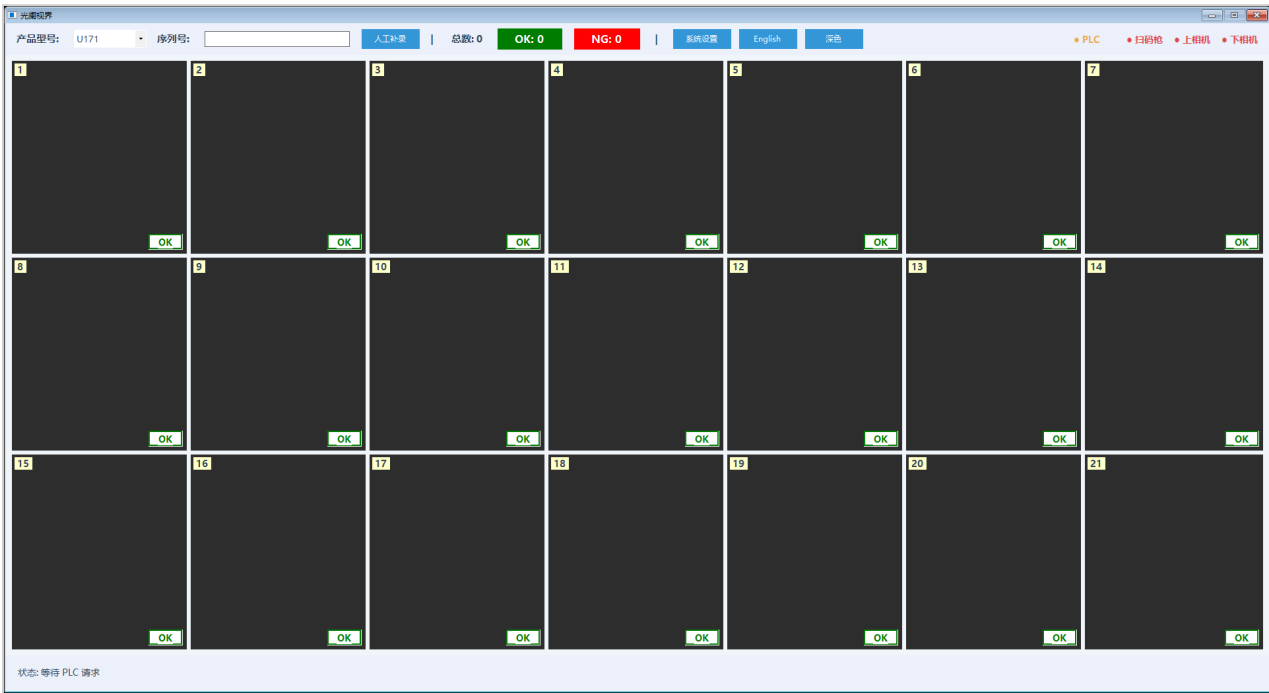


光阑视界客户技术手册

一、系统组成

光阑视界（IrisVision）是相机 + PLC 现场检测上位机：汇川 PLC 做主站指挥，上位机做 Modbus TCP 从站监听本机 502；两台基恩士 IV4 相机（TCP 触发 + FTP 推图）；基恩士 SR 扫码枪（TCP 无协议，默认 19.87.6.100:9004，连上后发 LON 开始读码）。一轮生产：PLC 写扫码请求 → 上位机扫 SN → PLC 写点位号 → 相机切程序拍照 → OK/NG 判定即写回 PLC → PLC 复位进下一拍。



二、账号权限

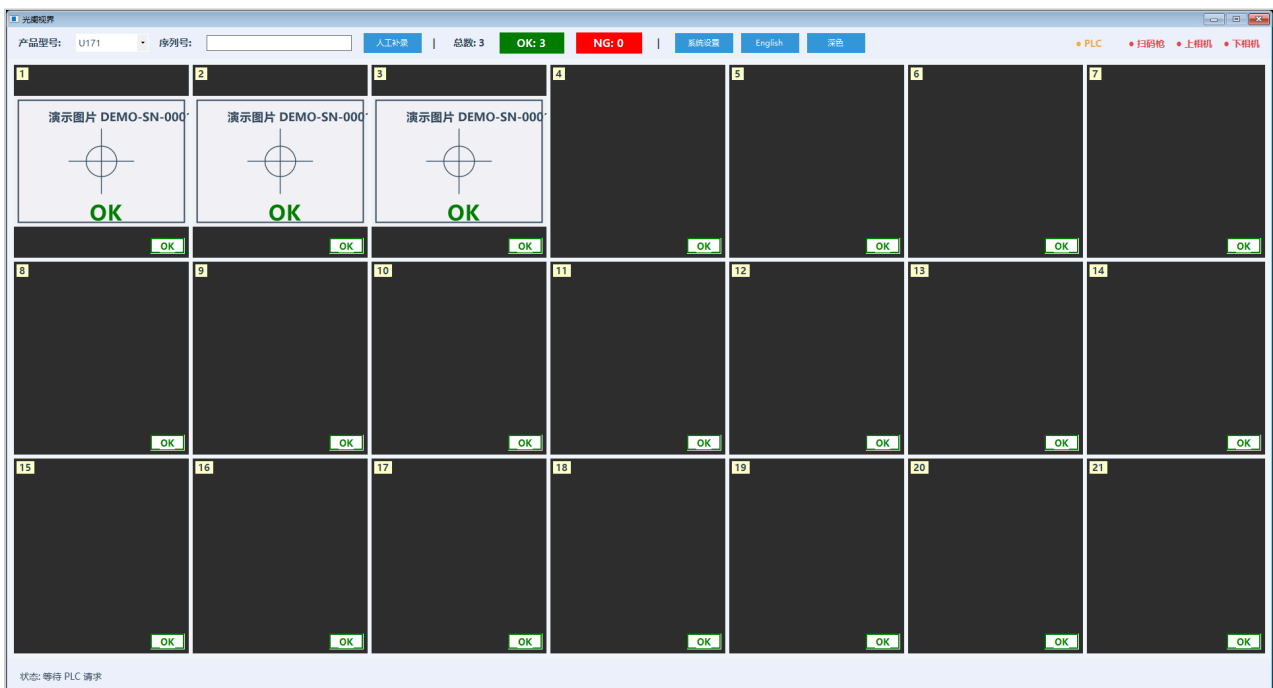
角色	怎么进	能干什么
操作员	无需登录	看界面、切型号下拉、人工补录
管理员	点系统设置输管理员账号（出厂 admin/admin123，首登请改密码）	系统设置全部配置，保存即热生效
开发者	找我方工程师要开发者账号	开发者模式：通讯验证 + 账号管理，不改业务配置

点系统设置每次都要登录，没有"记住登录状态"。记住密码只记住密码框、存在本机加密文件里，换电脑不通用。管理员密码在登录框"修改密码"处改（原密码 + 新密码两次一致、≥6 位）。



三、主界面

标题栏从左到右：产品型号下拉（切型号即生效）→ 序列号只读框 + 【人工补录】→ 总数/OK/NG
（统计**当前这一件**的点数，新件开工自动清零）→ 系统设置/语言/主题 → ●PLC/●扫码枪/●相机灯。
中间窗口矩阵一格=一个检测点（U171 共 21 格），右下角徽标绿 OK/红 NG；底部状态栏看"等待 PLC 请求"即待机正常。窗口双击放大、再双击或 Esc 还原。



四、换型清单

1. 标题栏型号下拉选新型号（候选 = 预置 U171/Z121 + 已配置型号），切换立即生效：写盘 + 按新型号查相机程序表 + 下发 PLC + 窗口重排，设备不断连。

- 2. 核对窗口总数：U171=21（上相机 17 + 下相机 4），Z121=29。
- 3. 首件试跑：每格出图、计数总数=点位数、PLC 侧 40007 序号与 40008~40012 字符串读到新型号。
- 4. 注意：设置对话框里切型号**不实时影响主界面**，要点【保存】才统一刷新。

五、点位与程序配置方法

系统设置 → 【窗口/点位配置】。上半格子矩阵：窗口↔相机点位，默认前上后下铺排；选中两格【交换位置】（可跨相机）、【编辑点位】（选点位即与占用窗互换，保证唯一）、【恢复默认】回出厂铺排。**右键点格子 = 禁用/启用该窗口**（被禁点位拍到会回 3 跳过，PLC 侧按跳过处理）。下半表格：点位→相机程序号（每台相机独立一张、按型号分表），点位不拍就删行，“不切换”=保持相机当前程序。

窗口/点位与相机程序配置

每个格子 = 主界面一个显示窗口。上方是【窗口编号】（随界面语言显示"窗口N"或"Windows N"）；下方是【归属相机·相机点位号】。

窗口 1 上相机·点位1	窗口 2 上相机·点位2	窗口 3 上相机·点位3	窗口 4 上相机·点位4	窗口 5 上相机·点位5	窗口 6 上相机·点位6	窗口 7 上相机·点位7
窗口 8 上相机·点位8	窗口 9 上相机·点位9	窗口 10 上相机·点位10	窗口 11 上相机·点位11	窗口 12 上相机·点位12	窗口 13 上相机·点位13	窗口 14 上相机·点位14
窗口 15 上相机·点位15	窗口 16 上相机·点位16	窗口 17 上相机·点位17	窗口 18 下相机·点位1	窗口 19 下相机·点位2	窗口 20 下相机·点位3	窗口 21 下相机·点位4

相机程序映射（点位 → 相机程序号，每台相机各自一张表）

相机：上相机 19.87.6.213

型号：U171

按“相机+型号”查表切程序；
型号没配表时回退该相机的旧映射

点位（选择）	相机程序号（选择）
1	0
2	1
3	2
4	2

新增映射

删除选中行

编辑点位

交换位置

恢复默认

禁用/启用

确定

取消

六、存图与记录

系统设置 → 【配置目录结构】：根目录 + 逐级目录（每级一层名，可用 {年月日}/{SN}/{相机}/{OKNG} 占位）+ 文件名规则 + 存图保留天数（默认 30 天自动清，0=不清）。相机每次拍照生成 jpeg（看图用）+ iv4p（基恩士复盘用）一对，归档后删 FTP 源。历史查询直接到硬盘目录按 日期/SN/相机/OKNG 翻。

图片存储目录结构配置

根目录:

E:\Images

浏览...

目录层级列表 (从上到下逐级目录):

{年月日}

{SN}

{相机}

{OKNG}

当前层级名称/规则:

{年月日}

插入占位符:

{年月日}

插入

添加层级

插入到上方

插入到下方

删除选中

上移

下移

文件名规则:

{点位}

存图保留天数:

30

☒ 时间戳后缀

实时预览 (按 OK 保存 / SN-0001 / 点位1)

OK

1_20260917_194857_376.png

NG

1_20260917_194857_376.png

确定

取消

七、MES 联调自助闭环

扫码 SN 去向由配置文件 `sn.target` 二选一（默认 Mes：SN 不写 PLC、后台 HTTP POST 给 MES；Plc：写 40013 起寄存器、不传 MES；无界面入口，手改配置重启生效）。客户 MES 对接按"Mock 先行"两步走：

1. 要厂方拿 5 样：接收 URL、字段名清单、触发时机（扫到码就发还是 OK 才发）、字符集/时间格式、超时与重试要求。
2. 先对格式：把 `sn.target=Mes`、`mesUrl` 指向厂方测试地址试跑，看厂方收到 `{"sn","model","time"}` 是否正确；格式定稿后再切生产地址。
3. 配置字典：`mesUrl`（完整 http/https）、`mesTimeoutMs`（默认 3000，只决定单次成败、不卡 PLC 节拍）。
4. 排障三步：① URL 留空只记日志不报错（先填上）；② 厂方收不到先查上位机日志有无 POST 记录；③ 超时只记失败不重试（MES 是对账数据，PLC 流程不依赖它）。
5. 何时找我方：厂方协议定稿后报文要加字段/改方式（鉴权头、PUT、XML 等），把接口文档发我方，由我方改发送代码——配置解决不了的才到这一步。

扫码结果握手不受去向影响：40004 的 1/2 与人工补录覆盖流程永远不变；Mes 模式下 40013 起 SN 区保持全 0，PLC 侧不用再读。

八、测试窗口

开发者模式是工程师验证通讯的窗口：相机 T1/T2 手动触发、PLC 寄存器读写、扫码枪读码与发触发指令、账号管理。**只看不动手**：里面的按钮一点就真发指令，生产中误点会干扰流程；需要验证时找我方工程师操作。

九、系统设置管理员实操

系统设置

PLC IP: 0.0.0.0 端口: 502 产品型号配置...

显示窗口行: 3 列: 7 ☒ 自适应

图片保存根目录: E:\Images
 配置目录结构...

文件名模板: (点位)

窗口点位: 窗口/点位配置... ☒ 显示窗口编号 ☒ 悬停提示

OK/NG显示: ☒ 标题栏高亮 ☒ 窗口徽标

相机列表:

相机ID	相机名称(上/下)	相机IP	触发端口	FTP取图目录 (留空用全局目录)	取图方式	PLC请求索引 (0=未配置/必填)	PLC结果索引 (0=未配置/必填)
1	下相机	19.87.6.212	8500	D:\IV存图\1	Ftp	3	6
2	上相机	19.87.6.213	8500	D:\IV存图\2	Ftp	2	5

添加一台

删除选中

扫码枪列表(TCP):

启用	IP	端口	触发指令	忽略文本
☒	19.87.6.100	9004	LON	ERROR,ERR,NG,NOREAD
☐				

保存

取消

- PLC 区：监听 IP (0.0.0.0=所有网卡) /端口 502；【产品型号配置】维护 型号↔40007 序号映射（新增型号自动进标题栏候选）。

产品型号配置
✕

产品型号配置

新增

删除选中

选中	序号	型号名称
☒	1	Z121
☐	2	U171

取消

确定

- 显示区：行/列（勾自适应则自动铺排，列最多 7；行多出滚动条）、OK/NG 颜色（现场习惯绿/红）、徽标/编号/悬停显隐、标题栏各项显隐。
- 相机表：每台 IP/端口/真编号 cameraId（=存图目录号，**禁靠调行序改编号**）/ FTP 取图目录（上相机→\2、下相机→\1，与安装位置反配对是现场实测决定的，不要"纠正"）/PLC 请求与结果通道（0=不参与轮询）。新增行保存前 Tags 保留映射，配好程序表再保存不丢。
- 扫码枪表：TCP（默认，连上自动发 LON）/串口两张表；"忽略文本"名单过滤 读码失败的 ERROR 类推送（命中自动重发 LON 最多 3 次，耗尽才判 NG）。
- 点【保存】即热生效（设备不断连），【取消】不落盘。

十、排障

现象	先查	何时叫售后
●PLC 常黄	PLC 主站程序是否指向本机 502、网线、防火墙	主站配置确认无误仍黄
相机灯红	相机供电、网线、IP 改没改（设置页对照）	灯绿但无图/判定全 NG
窗口缺图但判定正常	FTP 取图目录（相机侧推图配置）、磁盘满没满	缺图 + 日志报取图超时
扫码 ERROR 弹窗	条码脏/歪/激光口（先擦再看，瞬时失败会自愈）	一直 ERROR、重发 3 次全灭
40004=2 卡住不动	等人工补录（PLC 死等 2 是协议定的，不是卡死）	补录覆盖成 1 后仍不动
切型号窗口数不对	该型号点位表行数、映射长度	映射重置后仍错乱

十一、自查

- 当前型号、窗口数、40007 序号三处一致（标题栏 / 窗口矩阵 / PLC 读数）。
- 存图目录当天有新图，保留天数不是 0（除非明确要求不清）。
- 管理员密码已改非初始值；操作员知道人工补录入口。
- MES 模式确认：Mes 还是 Plc，双方按同一口径读写 SN。